LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN: NECESIDAD, PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN

Universidad Manuela Beltrán | Programa de Ingeniería de Software | Asignatura: Sistemas Operativos
Proyecto: LocalSync – Sistema P2P de Sincronización de Archivos en Redes Locales (Grupo G1)
Integrantes Oficiales: Valery Michell Herrera Roca • Daniel Felipe Rojas Gonzales

1. Diagnóstico del Contexto Operativo en Redes Locales

En los laboratorios de cómputo universitario, centros de desarrollo y oficinas técnicas que operan sobre distribuciones Ubuntu Linux, los equipos suelen encontrarse interconectados dentro de una misma subred de área local (LAN). Sin embargo, con frecuencia estos entornos carecen de acceso libre a internet por políticas institucionales de seguridad, o bien manejan código fuente y datos académicos que no deben alojarse en nubes públicas.

2. Análisis Comparativo de la Problemática Actual

Mecanismo Tradicional	Deficiencia Técnica Detectada	Impacto en Laboratorios / Oficinas LAN
Memorias USB / Discos Externos	Copia manual sin control criptográfico de versiones ni detección de cambios.	Pérdida silenciosa de modificaciones, archivos duplicados y riesgo de corrupción.
Mensajería o Correo Electrónico	Dependencia de internet, límites de tamaño y fragmentación del árbol de carpetas.	Inviable en laboratorios sin salida a internet; desorganización de directorios.
Almacenamiento en Nube Pública	Dependencia de servidores terceros externos y consumo de ancho de banda WAN.	Incumplimiento de privacidad estricta en red local y alta latencia en archivos grandes.
Carpetas Compartidas SMB/NFS sin Sync	Punto único de falla en el host servidor; sin copia local resiliente ante cortes.	Si el equipo que comparte se apaga, el par pierde acceso inmediato a los archivos.

3. Formulación de la Pregunta Problema y Necesidad Técnica

Pregunta Problema: ¿Cómo desarrollar una aplicación web para Linux que permita sincronizar archivos directamente entre dos equipos conectados a una red local, sin depender de servicios externos de almacenamiento, gestionando integridad, desconexiones y conflictos de modificación?

Necesidad Formulada: Disponer de una herramienta local ligera que permita vincular manualmente dos nodos Ubuntu Linux autorizados en una red LAN, definir carpetas locales bajo permisos POSIX controlados, propagar creaciones, modificaciones y eliminaciones sin sobrescrituras silenciosas, verificar cada transferencia con hashes SHA-256 y mantener una cola persistente en SQLite ante caídas temporales del enlace de red.

4. Justificación Académica y Técnica en Sistemas Operativos

El desarrollo experimental de LocalSync se justifica porque materializa los pilares fundamentales de la asignatura de Sistemas Operativos en un caso real y verificable: (1) **Subsistema de Entrada/Salida y Archivos** mediante lectura por bloques, archivos temporales y monitoreo de eventos inotify con Watchdog; (2) **Gestión de Procesos y Demonios** mediante la supervisión del servicio con systemd bajo privilegios mínimos; (3) **Comunicación entre Procesos en Red (IPC)** usando sockets TCP punto a punto; y (4) **Seguridad e Integridad** mediante validación de rutas contra Path Traversal y cálculo criptográfico SHA-256.